第十一章　向量代数与空间解析几何及多元微分学在几何上的应用

一、选择题

1. 设 a,b 为非零向量，且 $a \perp b$，则必有（ C ）

(A) $|a+b|=|a|+|b|$.　　(B) $|a-b|=|a|-|b|$.

(C) $|a+b|=|a-b|$.　　(D) $a+b=a-b \Rightarrow \vec{b}=-\vec{b} \Rightarrow \vec{b}=\vec{0}$

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	$\|\vec{a}\pm\vec{b}\|^2=\|\vec{a}\|^2+\|\vec{b}\|^2\pm 2\|\vec{a}\|\cdot\|\vec{b}\|\cdot\cos\theta=\|\vec{a}\|^2+\|\vec{b}\|^2$ $\|\vec{a}\pm\vec{b}\|=\sqrt{\|\vec{a}\|^2+\|\vec{b}\|^2}$	（做题时记录）

2. 设 a,b,c 均为非零向量，且 $a=b\times c, b=c\times a, c=a\times b$，则 $|a|+|b|+|c|=$（ D ）

(A)0.　　(B)1.　　(C)2.　　(D)3.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	由于 $\vec{a}=\vec{b}\times\vec{c}$ 则 $\vec{a}\perp\vec{b}$ $\vec{a}\perp\vec{c}$ 由于 $\vec{b}=\vec{c}\times\vec{a}$ 则 $\|\vec{b}\|=\|\vec{c}\|\cdot\|\vec{a}\|\sin\alpha$ $\|\vec{c}\|=\|\vec{a}\|\cdot\|\vec{b}\|$ $\|\vec{a}\|=\|\vec{b}\|\cdot\|\vec{c}\|$ $\Rightarrow \|\vec{a}\|\|\vec{b}\|\|\vec{c}\|=\|\vec{a}\|\|\vec{b}\|\|\vec{c}\|=1$ $\|\vec{a}\|=\frac{1}{\|\vec{b}\|\|\vec{c}\|}=\frac{1}{\|\vec{a}\|}\Rightarrow\|\vec{a}\|=1$	（做题时记录）

3. 已知向量 a,b 的模分别为 $|a|=2, |b|=\sqrt{2}$，且 $a\cdot b=2$，则 $|a\times b|=$（ A ）

(A)2.　　(B)$2\sqrt{2}$.　　(C)$\frac{\sqrt{2}}{2}$.　　(D)1.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	$\|\vec{a}\|\cdot\|\vec{b}\|\cdot\cos\theta=2=2\cdot\sqrt{2}\cos\theta\Rightarrow\cos\theta=\frac{\sqrt{2}}{2}\Rightarrow\theta=\frac{\pi}{4}$ $\|\vec{a}\times\vec{b}\|=\|\vec{a}\|\cdot\|\vec{b}\|\cdot\sin\theta=2\sqrt{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=2$	（做题时记录）

4. 直线 $L_1:\begin{cases}x+2y-z=7\\-2x+y+z=7\end{cases}$ 与 $L_2:\begin{cases}3x+6y-3z=8\\2x-y-z=0\end{cases}$ 之间的关系是(A)

(A) $L_1 \parallel L_2$.　　(B) L_1 与 L_2 相交但不垂直.

(C) $L_1 \perp L_2$ 且相交.　　(D) L_1, L_2 是异面直线.

线索	答题区	笔记
(读题时记录)	$\vec{n_1}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\1&2&-1\\-2&1&1\end{vmatrix}$　$\vec{n_2}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\3&6&-3\\2&-1&-1\end{vmatrix}$　3　-1　$-3\vec{n_1}=\vec{n_2}$	(做题时记录)

5. 直线 $L:\frac{x+3}{-2}=\frac{y+4}{-7}=\frac{z}{3}$ 与平面 $\Pi: 4x-2y-2z=3$ 的关系是(A)

(A) 平行.　　(B) 直线 L 在平面 Π 上.

(C) 垂直相交.　　(D) 相交但不垂直.

线索	答题区	笔记
(读题时记录)	$[-2\ -7\ 3]$ 方向　$[4\ -2\ -2]$ 法　$-8+14-6=0$	(做题时记录)

6. 曲面 $x^2+\cos(xy)+yz+x=0$ 在点 $(0,1,-1)$ 处的切平面方程为(A)

(A) $x-y+z=-2$.　　(B) $x+y+z=0$.

(C) $x-2y+z=-3$.　　(D) $x-y-z=0$.　　点法

线索	答题区	笔记
(读题时记录)	$[2x-\sin(xy)\cdot y+1,\ -\sin(xy)\cdot x+2,\ y]\big\|_{(0,1,-1)}$　$=[1,\ -1,\ 1]$　$1\cdot(x-0)-1\cdot(y-1)+1\cdot(z-(-1))=0$　$x-y+z=-2$	(做题时记录)

7. 在曲线 $x=t, y=-t^2, z=t^3$ 的所有切线中，与平面 $x+2y+z=4$ 平行的切线（ B ）

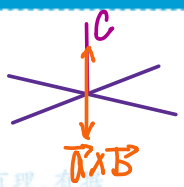
(A) 只有 1 条.　　(B) 只有 2 条.

(C) 至少有 3 条.　　(D) 不存在.

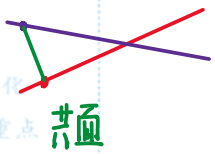
线索	答题区	笔记
（读题时记录）	方向 $[1, -2t, 3t^2]$ 法 $[1, 2, 1]$ $1-4t+3t^2=0$ $t=1 \neq t=\frac{1}{3}$	（做题时记录）

二、填空题

1. 已知三向量 a, b, c，其中 $c \perp a, c \perp b$，a 与 b 的夹角为 $\frac{\pi}{6}$，$|a|=6$，$|b|=|c|=3$，则 $(a \times b) \cdot c =$ ± 27.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	$|\vec{a}||\vec{b}|\sin\frac{\pi}{6}=9$ $9 \cdot 3 \cdot \cos 0 = 27$ $27 \cdot \cos\pi = -27$ 	（做题时记录）

2. 设直线 $L_1: \frac{x-1}{1}=\frac{y+1}{2}=\frac{z-1}{\lambda}$ 与 $L_2: \frac{x+1}{1}=\frac{y-1}{1}=\frac{z-0}{-1}$ 交于一点，则 $\lambda =$ $5/4$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	 共面 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & \lambda \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & -2 & 1 \end{vmatrix} = 1+4-2\lambda-2\lambda-2+2=0$ $-4\lambda=-5$	（做题时记录）

3. 平行于平面 $5x-14y+2z+36=0$ 且距此平面距离为 3 的平面方程为 $5x-14y+2z+81=0$

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	$5x-14y+2z+C=0$ (x_0, y_0, z_0) $\frac{\lvert 5x_0-14y_0+2z_0+36\rvert}{\sqrt{5^2+\lvert-14\rvert^2+2^2}}=3=\frac{\lvert 36-C\rvert}{15}$ $C=36\pm 45$	（做题时记录） $5x-14y+2z-9=0$

4. 设直线 $L_1:\frac{x-1}{1}=\frac{y-2}{0}=\frac{z-3}{-1}$，$L_2:\frac{x+2}{2}=\frac{y-1}{1}=\frac{z}{1}$，则过 L_1 且与 L_2 平行的平面方程为 $(x-1)-3(y-2)+(z-3)=0$

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	点 $(1,2,3)$ 法 $\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\1&0&-1\\2&1&1\end{vmatrix}=\vec{i}-3\vec{j}+\vec{k}$ $\{1,-3,1\}$	（做题时记录）

5. 点 $M(3,2,6)$ 到直线 $\frac{x-0}{1}=\frac{y+7}{2}=\frac{z-3}{-1}$ 的距离为 $3\sqrt{5}$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	$\frac{\lvert\{3,9,3\}\times\{1,2,-1\}\rvert}{\sqrt{1^2+2^2+(-1)^2}}=\frac{\sqrt{225+36+9}}{\sqrt{6}}$ $\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\3&9&3\\1&2&-1\end{vmatrix}=\{-5,2,-1\}\cdot 3$	（做题时记录）

6. 曲面 $z=x^2(1-\sin y)+y^2(1-\sin x)$ 在点 $(1,0,1)$ 处的切平面方程为 $2x-y-z=1$

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	点 法 $\{2x(1-\sin y)-y^2\cos x,\ -x^2\cos y+2y(1-\sin x),\ -1\}\big\rvert_{(1,0,1)}=\{2,-1,-1\}$ $2(x-1)-(y-0)-(z-1)=0$	（做题时记录）

三、解答题

1. 求下列各平面曲线的旋转曲面方程.

(1) $\begin{cases} x^2+2y^2=1 \\ z=0 \end{cases}$ 分别绕 x 轴和 y 轴旋转；

(2) $\begin{cases} x=\sqrt{y} \\ z=0 \end{cases}$ 分别绕 x 轴和 y 轴旋转.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	(1) 绕x轴, $x^2+2(y^2+z^2)=1$ 绕y轴 $(x^2+z^2)+2y^2=1$ (2) 绕x轴 $x^4=(y^2+z^2)$ 绕y轴 $(x^2+z^2)^2=y$	（做题时记录）

2. 设有曲线 L：$\begin{cases} z^2=x^2+y^2, \\ x+z=1. \end{cases}$

(1) 求 L 在 xOy 平面上的投影曲线；

(2) 求经过曲线 L，母线平行于 z 轴的柱面.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	(1) 消元z 将 $z=1-x$ 代入 $z^2=x^2+y^2$ 得 $(1-x)^2=x^2+y^2$ 即 $\begin{cases} 1-2x=y^2 \\ z=0 \end{cases}$ (2) 消元z 得 $1-2x=y^2$	（做题时记录）